

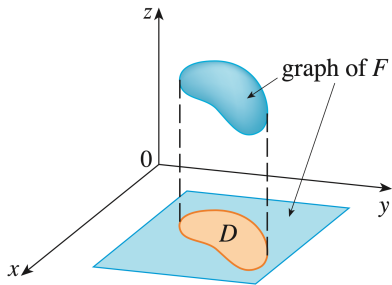
Tích phân trên miền tổng quát (tiếp theo) và Công thức Fubini

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 24 tháng 10 năm 2023

Nhắc lại: Tích phân trên tập tổng quát



Cho D là một miền bị chặn, và cho $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Vì D bị chặn nên có hình hộp I chứa D .

Mở rộng hàm f lên hình hộp I thành hàm $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in D, \\ 0, & x \in I \setminus D. \end{cases}$$

Định nghĩa (Khả tích trên miền tổng quát)

Ta nói f khả tích trên D nếu F khả tích trên I , và khi đó tích phân của f trên D được định nghĩa là tích phân của F trên I :

$$\int_D f = \int_I F.$$

Nhắc lại: Thể tích và hàm đặc trưng

Định nghĩa (Thể tích)

Cho D là một tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$. **Thể tích** n -chiều của D được định nghĩa là tích phân của hàm 1 trên D :

$$|D| = \int_D 1.$$

Định nghĩa (Hàm đặc trưng)

Đặt *miền bị chặn* D vào trong một hình hộp I . Xét hàm có giá trị bằng 1 trên D và bằng 0 ngoài D :

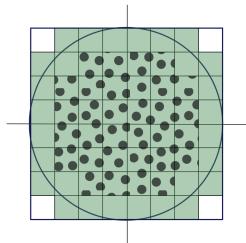
$$\chi_D(x) = \begin{cases} 1, & x \in D, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n \setminus D. \end{cases}$$

Hàm χ_D được gọi là **hàm đặc trưng** của D .

Theo định nghĩa thể tích, ta thấy rằng:

$$|D| = \int_I \chi_D,$$

nên tập D có thể tích khi và chỉ khi tích phân $\int_I \chi_D$ tồn tại.



Hình: Xấp xỉ ngoài và xấp xỉ trong diện tích của một hình tròn

Thật vậy, với một phép chia P của I , ta thấy

$$U(\chi_D, P) = \sum_R \left(\sup_R \chi_D \right) |R| = \sum_{R \cap D \neq \emptyset} |R|,$$

$$L(\chi_D, P) = \sum_R \left(\inf_R \chi_D \right) |R| = \sum_{R \subset D} |R|,$$

nên tập D có thể tích khi và chỉ khi hai xấp xỉ này có thể gần nhau tùy ý.

Khi đó, số thực duy nhất nằm giữa được gọi là thể tích của D .

Định lý 3.3: Hình nào có thể tích?

Một tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$ có thể tích n -chiều khi và chỉ khi biên của nó có thể tích n -chiều không.

Chứng minh:

Cho D là một tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$, lấy một hình hộp I chứa D . Tập hợp các điểm không liên tục của χ_D chính là tập biên ∂D của D . Vậy χ_D khả tích khi và chỉ khi ∂D có độ đo không (theo Định lý 2.13: khả tích = bị chặn + liên tục hầu khắp).

Biên của một tập con của $\mathbb{R}^n$ luôn là một tập đóng. Ngoài ra vì D bị chặn nên ∂D cũng bị chặn, do đó ∂D là compact.

Theo Bổ đề 7.4 (một tập compact có độ đo không thì có thể tích không), ∂D có độ đo không khi và chỉ khi nó có thể tích không. □

Ví dụ

1. Xét *hình tròn* trong $\mathbb{R}^2$ cho bởi $x^2 + y^2 \leq R^2$ với biên là đường tròn $x^2 + y^2 = R^2$. Đường tròn này là hội của nửa đường tròn trên và nửa đường tròn dưới với phương trình là $y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$, $-R \leq x \leq R$.

Theo Mệnh đề 2.4 (khả tích trong $\mathbb{R}^n$ thì có thể tích không trong $\mathbb{R}^{n+1}$) thì hai tập nửa đường tròn này có thể tích không trong $\mathbb{R}^2$.

Vì vậy, đường tròn có diện tích không, nên ta kết luận hình tròn có diện tích.

2. Tương tự, một hình tam giác thì có diện tích trong $\mathbb{R}^2$ vì biên của nó là hợp của hữu hạn những đoạn thẳng, là những tập có diện tích không.
3. Tập hợp $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ có biên là đoạn $[0, 1]$ và $|[0, 1]| = 1$, nên tập này không có chiều dài.

Các kết quả sẽ chứng minh

Định lý 3.7: Cho D là tập con có thể tích của $\mathbb{R}^n$. Khi đó f khả tích trên D khi và chỉ khi f bị chặn và liên tục hầu khắp trên D .

Mệnh đề 3.8: Đồ thị của một hàm khả tích trên một tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$ thì có thể tích không trong $\mathbb{R}^{n+1}$.

Mệnh đề 3.11: Cho D là tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$, f và g bị chặn trên D , và $f = g$ trên D trừ một tập có thể tích không. Ta có f khả tích khi và chỉ khi g khả tích, và khi đó $\int_D f = \int_D g$.

Hệ quả 3.12: Cho D là tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$, C là tập con của D có thể tích không, và f bị chặn trên D . Ta có f khả tích trên D khi và chỉ khi f khả tích trên $D \setminus C$, và khi đó $\int_D f = \int_{D \setminus C} f$.

Hệ quả 3.13: Cho D_1 và D_2 là hai tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$. Giả sử $D_1 \cap D_2$ có thể tích không. Nếu f khả tích trên D_1 và trên D_2 thì f khả tích trên $D_1 \cup D_2$ và $\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$.

Mệnh đề 2.4: Đồ thị của một hàm khả tích trên một hình hộp trong $\mathbb{R}^n$ có thể tích không trong $\mathbb{R}^{n+1}$.

Định lý 2.8: Một hàm thực trên một hình hộp nếu bị chặn và liên tục trừ ra trên một tập có thể tích không thì khả tích.

Định lý 2.11: Cho f và g là hai hàm bị chặn trên một hình hộp I và $f = g$ trên I trừ một tập có thể tích không. Ta có, f khả tích trên I khi và chỉ khi g khả tích trên I , và khi đó $\int_I f = \int_I g$.

Định lý 2.13: Một hàm thực trên một hình hộp là khả tích khi và chỉ khi hàm bị chặn và liên tục hầu khắp.

Định lý 3.7: Cho D là tập con có thể tích của $\mathbb{R}^n$. Khi đó f khả tích trên D khi và chỉ khi f bị chặn và liên tục hầu khắp trên D .

Mệnh đề 3.8: Đồ thị của một hàm khả tích trên một tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$ thì có thể tích không trong $\mathbb{R}^{n+1}$.

Mệnh đề 3.11: Cho D là tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$, f và g bị chặn trên D , và $f = g$ trên D trừ một tập có thể tích không. Ta có f khả tích khi và chỉ khi g khả tích, và khi đó $\int_D f = \int_D g$.

Hệ quả 3.12: Cho D là tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$, C là tập con của D có thể tích không, và f bị chặn trên D . Ta có f khả tích trên D khi và chỉ khi f khả tích trên $D \setminus C$, và khi đó $\int_D f = \int_{D \setminus C} f$.

Hệ quả 3.13: Cho D_1 và D_2 là hai tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$. Giả sử $D_1 \cap D_2$ có thể tích không. Nếu f khả tích trên D_1 và trên D_2 thì f khả tích trên $D_1 \cup D_2$ và $\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f$.

Sự khả tích và sự có thể tích

Tương tự như trong hình hộp, ta có những kết quả sau cho miền tổng quát:

Định lý ((3.7) khả tích trên tập có thể tích = bị chặn + liên tục hầu khắp)

Cho D là tập con có thể tích của $\mathbb{R}^n$. Khi đó, f khả tích trên D khi và chỉ khi f bị chặn và liên tục hầu khắp trên D .

Chứng minh:

Cho I là một hình hộp chứa D và đặt $F := f \cdot \chi_D$ là mở rộng của f từ D lên I (bằng 0 ngoài D). Như vậy, tích phân $\int_D f$ tồn tại khi và chỉ khi $\int_I F$ tồn tại.

Theo Định lý 2.8 (khả tích = bị chặn + liên tục hầu khắp), ta biết tích phân $\int_I F$ tồn tại khi và chỉ khi F liên tục hầu khắp trên I .

Đặt tập E là tập các điểm trên I tại đó hàm F không liên tục; và C là tập các điểm trên D tại đó hàm f không liên tục.

Như vậy, ta thấy rằng $C \subset E \subset (C \cup \partial D)$.

Theo giả thiết, ∂D có thể tích không. Nếu C có độ đo không thì $C \cup \partial D$ có độ đo không (xem Bài tập 2.19: *hội của một tập có độ đo không với một tập có thể tích không thì có độ đo không*), dẫn đến E có độ đo không.

Do đó, hàm F khả tích trên I .

Ngược lại, nếu F khả tích thì E có độ đo không, nên C có độ đo không.



Mệnh đề 3.8 Đồ thị của hàm khả tích có thể tích không

Đồ thị của một hàm khả tích trên một tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$ có thể tích không trong $\mathbb{R}^{n+1}$.

Chứng minh.

Giả sử $D \subset \mathbb{R}^n$ bị chặn và $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Gọi I là một hình hộp chứa D và F là mở rộng của f từ D lên I (bằng 0 ngoài D).

Vì f khả tích trên D nên F khả tích trên I .

Theo Mệnh đề 2.4, đồ thị của F có thể tích không trong $\mathbb{R}^{n+1}$.

Vì đồ thị của f là một tập con của đồ thị của F nên cũng sẽ có thể tích không. □

Ví dụ: khối đa diện có thể tích

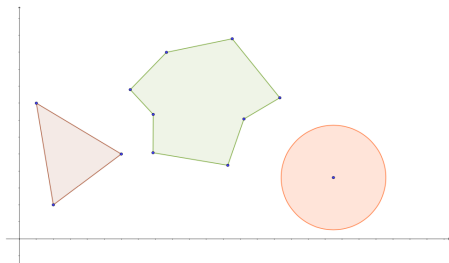
Khối đa diện là phần không gian $\mathbb{R}^3$ bao bởi hữu hạn mặt, mỗi mặt là một miền bao bởi đa giác trong một mặt phẳng.

Biên của khối đa diện là hội của các mặt này.

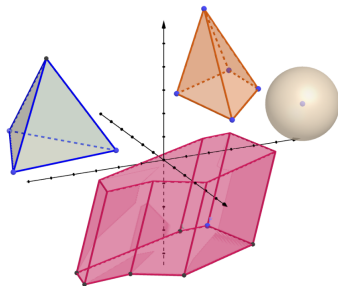
Mỗi mặt biên S bao bởi một đa giác trong một mặt phẳng P trong $\mathbb{R}^3$ có hình chiếu vuông góc xuống một trong ba mặt phẳng tọa độ là một đa giác T .

Do đó S là đồ thị của một hàm liên tục (hàm tuyến tính xác định mặt phẳng P) xác định trên tập bị chặn T .

Vì vậy, S có thể tích không trong $\mathbb{R}^3$, nên khối đa diện có thể tích. □



(a) Những hình có diện tích.



(b) Những hình có thể tích.

Ví dụ: quả cầu có thể tích

Xét quả cầu trong $\mathbb{R}^3$ cho bởi $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$.

Nửa *mặt cầu* trên là đồ thị của hàm $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ với (x, y) nằm trong hình tròn $x^2 + y^2 \leq R^2$.

Vì hình tròn có diện tích và hàm trên liên tục, nên theo Định lý 3.7 (khả tích trên tập có thể tích = bị chặn + liên tục hầu khắp), hàm trên khả tích.

Như vậy, Mệnh đề 3.8 cho ta biết đồ thị của hàm này có thể tích không trong $\mathbb{R}^3$.

Tương tự nửa mặt cầu dưới cũng có thể tích không, nên mặt cầu có thể tích không.

Do đó, theo Định lý 3.3, quả cầu có thể tích.



Tính chất của tích phân

Mệnh đề (3.10)

Nếu f và g khả tích trên D thì

1. $f + g$ khả tích và

$$\int_D (f + g) = \int_D f + \int_D g.$$

2. Với mọi số thực c thì cf khả tích và

$$\int_D cf = c \int_D f.$$

3. Nếu $f \leq g$ thì

$$\int_D f \leq \int_D g.$$

Chứng minh phần 1

Lấy một hình hộp I chứa D , và gọi F và G lần lượt là mở rộng của f và g lên I , bằng 0 ngoài D .

Theo định nghĩa của tích phân, do f và g khả tích trên D nên F và G khả tích trên I . Theo tính chất của tích phân trên hình hộp, ta có $F + G$ khả tích trên I và

$$\int_I (F + G) = \int_I F + \int_I G.$$

Vì $F + G$ là mở rộng của $f + g$ lên I , bằng 0 ngoài D nên $F + G$ khả tích trên I dẫn tới $f + g$ khả tích trên D . Hơn nữa,

$$\int_D (f + g) = \int_I (F + G) = \int_I F + \int_I G = \int_D f + \int_D g.$$

Đây là điều phải chứng minh.



Mệnh đề (3.11)

Cho D là một tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$, f và g bị chặn trên D , và $f = g$ trên D trừ ra một tập có thể tích không.

Khi đó, f khả tích khi và chỉ khi g khả tích, và

$$\int_D f = \int_D g.$$

Tương tự với tích phân trên một miền chữ nhật, giá trị của một hàm bị chặn trên một tập có thể tích không không ảnh hưởng đến tích phân.

Chứng minh

Lấy một hình hộp I chứa D . Gọi F và G là các mở rộng của f và g lên I , bằng 0 ngoài D . Khi đó, $F = G$ trên I trừ ra một tập có thể tích không.

Nếu f khả tích trên D thì F khả tích trên I . Do đó, theo Định lý 2.11, G khả tích trên I nên g cũng khả tích trên D . Cuối cùng, ta có được

$$\int_D f = \int_I F = \int_I G = \int_D g.$$

Đây là điều phải chứng minh. □

Hệ quả 3.12

(thêm bớt một tập có thể tích không không ảnh hưởng tới tích phân)

Cho D là tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$, C là tập con của D có thể tích không, và f bị chặn trên D .

Khi đó, f khả tích trên D khi và chỉ khi f khả tích trên $D \setminus C$, và

$$\int_D f = \int_{D \setminus C} f.$$

Chứng minh

Đặt hàm g xác định trên D sao cho $g = f$ trên $D \setminus C$ và $g = 0$ trên C . Theo Mệnh đề 3.11 thì g cũng khả tích trên D và $\int_D g = \int_D f$.

Mặt khác, từ định nghĩa của tích phân trên tập tổng quát, ta có

$$\int_D g = \int_{D \setminus C} g = \int_{D \setminus C} f.$$

Như vậy, ta được $\int_D f = \int_{D \setminus C} f$.



Hệ quả 3.13

Cho D_1 và D_2 là hai tập con bị chặn của $\mathbb{R}^n$. Giả sử $D_1 \cap D_2$ có thể tích 0. Nếu f khả tích trên D_1 và trên D_2 thì f khả tích trên $D_1 \cup D_2$, và

$$\int_{D_1 \cup D_2} f = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f.$$

Ghi chú: Kết quả này cho phép ta tính tích phân trên một miền bằng cách chia miền đó thành những miền đơn giản hơn.

So sánh với kết quả tương tự như trên tích phân một chiều:

$$\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f.$$

Chứng minh

Đặt f_1 xác định trên $D = D_1 \cup D_2$ sao cho $f_1 = f$ trên D_1 và $f_1 = 0$ trên $D \setminus D_1$. Tương tự, đặt f_2 xác định trên D sao cho $f_2 = f$ trên D_2 và $f_2 = 0$ trên $D \setminus D_2$.

Vì f khả tích trên D_1 nên từ định nghĩa tích phân, ta có ngay f_1 khả tích trên D và $\int_D f_1 = \int_{D_1} f$. Tương tự, f_2 khả tích trên D và $\int_D f_2 = \int_{D_2} f$.

Ta có $f_1 + f_2 = f$ trên $D \setminus (D_1 \cap D_2)$. Vì $f_1 + f_2$ khả tích trên D và $D_1 \cap D_2$ có thể tích không, nên do Mệnh đề 3.11, f khả tích trên D và

$$\int_D f = \int_D (f_1 + f_2) = \int_D f_1 + \int_D f_2 = \int_{D_1} f + \int_{D_2} f.$$

Đây là điều cần chứng minh. □

Hệ quả 3.14 (tính cộng của thể tích)

Nếu D_1 và D_2 có thể tích và $D_1 \cap D_2$ có thể tích không thì

$$|D_1 \cup D_2| = |D_1| + |D_2|.$$

Đặc biệt, điều này đúng khi D_1 và D_2 rời nhau.

Ghi chú: Đây là một trong những tính chất nền tảng của thể tích mà ta hướng tới từ đầu. Khi tính diện tích một hình ta vẫn thường chia hình đó thành những hình đơn giản hơn bằng những đoạn thẳng hay đoạn cong (vốn có diện tích không), rồi cộng các diện tích của các hình đơn giản hơn đó lại với nhau.

Bài tập

1. Tại sao miền phẳng bên dưới đồ thị $y = 1 - x^2$ và bên trên đoạn $-1 \leq x \leq 1$ có diện tích?
2. Tìm tập $D \subset \mathbb{R}^2$ sao cho tích phân

$$\iint_D (4 - x^2 - y^2) \, dA$$

đạt giá trị lớn nhất.

Tại sao miền phẳng bên dưới đồ thị $y = 1 - x^2$ và bên trên đoạn $-1 \leq x \leq 1$ có diện tích?

Miền phẳng cần xét:

$$D = \{(x, y) \mid y = 1 - x^2, -1 \leq x \leq 1\}$$

có biên là

- ▶ đồ thị hàm số $y = 1 - x^2$ với $-1 \leq x \leq 1$,
- ▶ đoạn thẳng $y = 0$ với $-1 \leq x \leq 1$.

Ta thấy:

- ▶ Hàm $y = 1 - x^2$ liên tục trên $[-1, 1]$ nên khả tích trên $[-1, 1]$. Do đó, đồ thị hàm số $y = 1 - x^2$ có diện tích không trong $\mathbb{R}^2$.
- ▶ Hàm $y = 0$ là hàm hằng nên liên tục trên $[-1, 1]$, và vì vậy khả tích trên $[-1, 1]$. Do đó, đồ thị hàm số $y = 0$ có diện tích không trong $\mathbb{R}^2$.

Ta kết luận miền phẳng D có biên với diện tích không nên miền D có diện tích trong $\mathbb{R}^2$. □

Tìm tập $D \subset \mathbb{R}^2$ sao cho tích phân $\iint_D (4 - x^2 - y^2) dA$ đạt GTLN

Đặt $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$. Ta thấy

$$f(x, y) \geq 0 \Leftrightarrow 4 - x^2 - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 4,$$

nên $f(x, y) < 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 > 4$.

Như vậy, $f \geq 0$ khi (x, y) thuộc hình tròn $B'(O, 2)$ tâm O, bán kính 2, và $f < 0$ khi (x, y) nằm ngoài hình tròn này. Vì $D = (D \cap B'(O, 2)) \cup (D \setminus B'(O, 2))$, nên ta có:

$$\iint_D f = \iint_{D \cap B'(O, 2)} f + \iint_{D \setminus B'(O, 2)} f \leq \iint_{B'(O, 2)} f,$$

nên dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $D = B'(O, 2)$, nghĩa là tập D là hình tròn tâm O, bán kính 2. Ở đây, sự đóng và mở của tập hình tròn không quan trọng vì đường tròn có thể tích không. □

Chương 4: Công thức Fubini

Công thức Fubini

Một tích phân của tích phân được gọi là một **tích phân lặp** (iterated integral).

Công thức Fubini đưa bài toán tính tích phân bội về bài toán tính tích phân của hàm một biến.

Ví dụ: Công thức Fubini trong $\mathbb{R}^2$ có dạng:

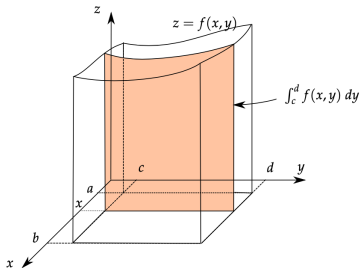
$$\iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x,y) \, dx \, dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y) \, dy \right) \, dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y) \, dx \right) \, dy.$$

Về mặt số lượng, công thức Fubini nói rằng ‘tổng giá trị của hàm trên hình chữ nhật’ bằng ‘tổng của các tổng giá trị trên các đoạn cắt song song’.

Bằng hình học, công thức Fubini trong $\mathbb{R}^2$ có thể được giải thích như sau. Giả sử $f > 0$. Khi đó, tích phân

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f$$

là “thể tích” của khối bên dưới mặt $z = f(x, y)$ và bên trên hình chữ nhật $[a, b] \times [c, d]$.



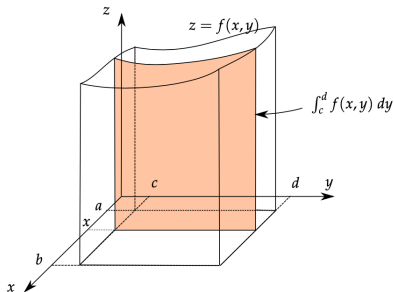
Khi đó, tích phân

$$\int_c^d f(x_0, y) dy$$

là “diện tích” của mặt cắt (cross-section) của khối bởi mặt phẳng $x = x_0$.

Vậy công thức Fubini nói rằng **thể tích của khối bằng tổng diện tích các mặt cắt song song**.

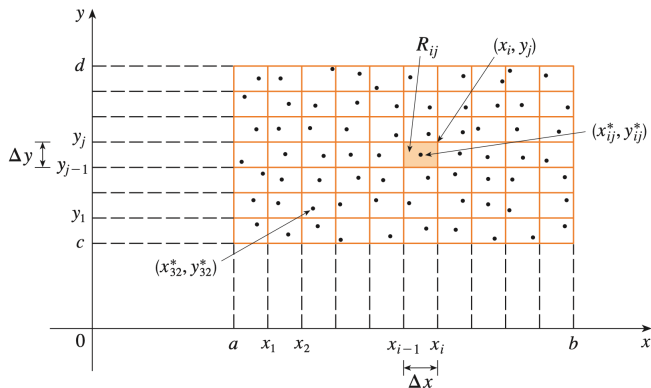
Có thể giải thích công thức này bằng cách xấp xỉ thể tích của khối như sau.



- ▶ Chia khoảng $[a, b]$ thành những khoảng con.
- ▶ Ứng với những khoảng con này, khối được cắt thành những mảnh bởi những mặt cắt song song.
- ▶ Vì chiều dài mỗi khoảng con là nhỏ, ta có thể xấp xỉ thể tích của mỗi mảnh bởi diện tích một mặt cắt nhân với chiều dài của khoảng con.

Giải thích cũng gợi ý một tên khác của phương pháp, là **phương pháp cắt lớp**.

Xấp xỉ theo tổng Riemann trong $\mathbb{R}^2$



Giả sử

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b$$

là một phép chia của khoảng $[a, b]$, và

$$c = y_0 < y_1 < \cdots < y_n = d$$

là một phép chia của khoảng $[c, d]$.

Với (x_i^*, y_i^*) là điểm đại diện bất kỳ nằm trong hình chữ nhật con

$$\Delta x_i \times \Delta y_i = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{i-1}, y_i]$$

thì

$$\begin{aligned} \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx &\approx \sum_{i=1}^m \left(\int_c^d f(x_i^*, y) \, dy \right) |\Delta x_i| \\ &\approx \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n f(x_i^*, y_j^*) |\Delta y_j| \right) |\Delta x_i| \\ &= \sum_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} f(x_i^*, y_j^*) |\Delta x_i| |\Delta y_j| \\ &\approx \iint_{[a,b] \times [c,d]} f(x, y) \, dx \, dy. \end{aligned}$$

Định lý (công thức) Fubini

Cho A là một hình hộp trong $\mathbb{R}^m$ và B là một hình hộp trong $\mathbb{R}^n$. Cho f khả tích trên hình hộp $A \times B \subset \mathbb{R}^{m+n}$.

Giả sử với mỗi $x \in A$, tích phân $\int_B f(x, y) \, dy$ tồn tại. Khi đó,

$$\int_{A \times B} f = \int_A \left(\int_B f(x, y) \, dy \right) dx.$$

Tương tự, giả sử với mỗi $y \in B$, tích phân $\int_A f(x, y) \, dx$ tồn tại. Khi đó,

$$\int_{A \times B} f = \int_B \left(\int_A f(x, y) \, dx \right) dy.$$